Finanças Corporativas 1

Tópico: Risco e Retorno

Aula 4: Risco de crédito

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco de uma perda econômica associada à inadimplência de uma contraparte, ou seja, é o risco que uma empresa enfrenta de não receber o valor econômico em uma transação porque a empresa com a qual a transação foi contratada (contraparte) não honra a sua obrigação.

O risco de crédito pode ser avaliado para um indivíduo ou país, ou seja, tudo depende de quem é a contraparte. A gestão do risco de crédito pode ser realizada a partir da classificação das contrapartes, e pode também abranger o uso de métricas mais sofisticadas. A classificação de contrapartes pode ser feita de forma qualitativa ou quantitativa.

Risco de Crédito

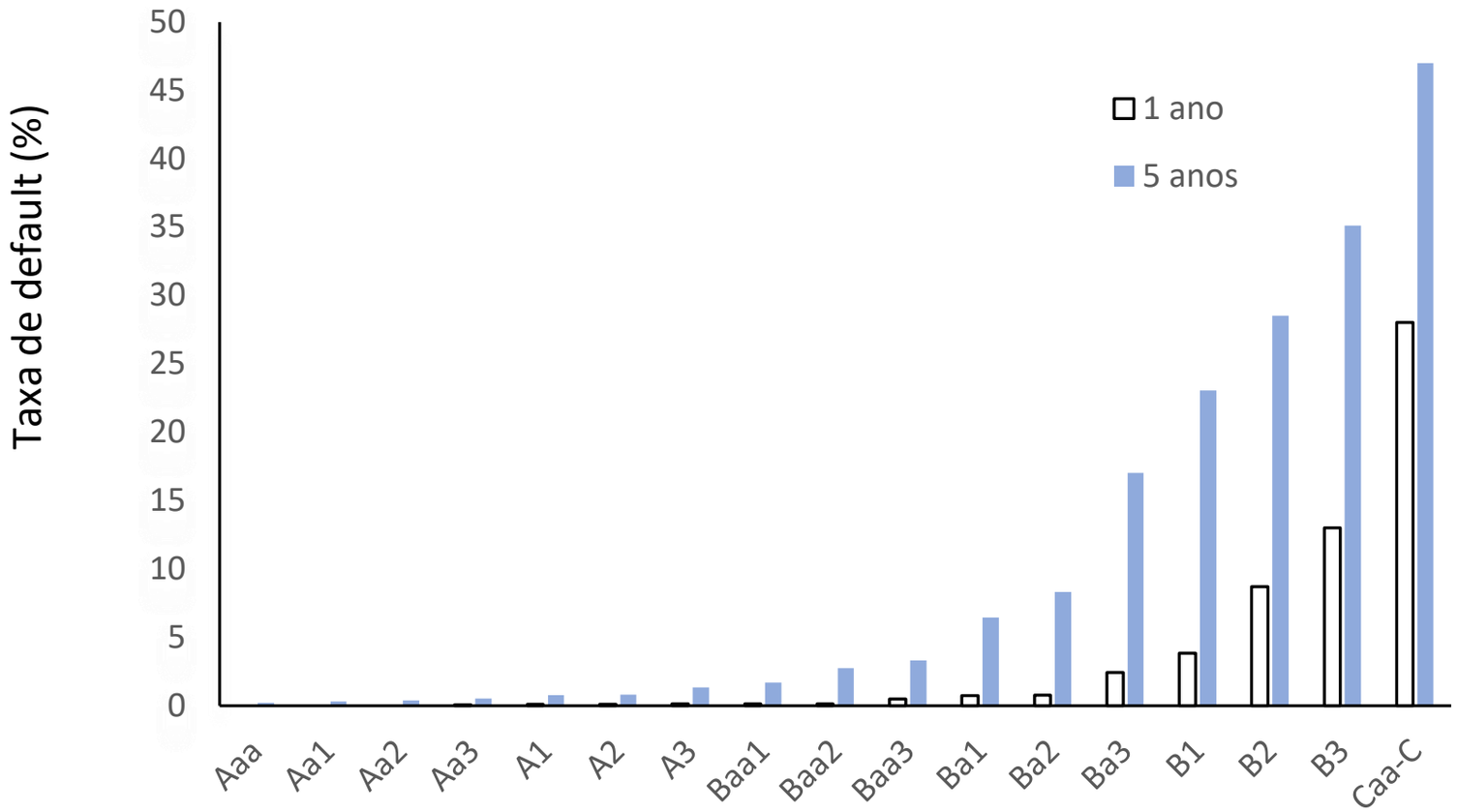
O risco de crédito é influenciado por três variáveis, quais sejam, a probabilidade de inadimplência, a exposição ao crédito e a fração de perda devido à inadimplência. Outra variável importante para uma exposição ao risco de crédito de diferentes contrapartes é a possibilidade de existência de correlação entre as inadimplências.

Risco de Crédito

Moody's	S&P	Descrição
Aaa	AAA	Maior nível de classificação de crédito. A capacidade de pagamento das obrigações é extremamente alta.
Aa	AA	Alta qualidade de crédito, com margens de proteção inferiores aos títulos de mais elevada classificação.
A	A	Apresentam diversas categorias positivas, mas podem sofrer efeitos de mudanças nas condições econômicas.
Baa	BBB	Possuem parâmetros adequados, com boas condições de pagamento, mas que podem ser comprometidas com mudanças econômicas.
Ba	BB	A exposição pode estar susceptível às especulações financeiras. A capacidade de pagamento é vista como moderada
B	B	Garantias de pagamento são frágeis.
Caa	CCC	Dívida é considerada como de baixa qualidade e pagamento de juros e de principal têm alto potencial de default.
Ca	CC	Obrigações com alto grau especulativo e probabilidade de default.
C	C	Obrigações de mais baixo nível de qualidade.
	D	A inadimplência ocorreu.

Risco de Crédito

O gráfico mostra as taxas de inadimplência (taxa de default) para as diferentes categorias de risco de crédito e para dois prazos de vencimento (1 ano e 5 anos). Note que as taxas de inadimplência são maiores para dívidas de maior maturidade, ou seja, maior prazo para o vencimento.



Risco de Crédito

Perda esperada

A perda esperada devido ao risco de crédito de uma carteira com N instrumentos financeiros pode ser construída a partir da expressão:

$$\mathrm{E[L]} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \mathrm{p_i C_i} (1 - RR_{\mathrm{i}})$$

Onde L é a perda esperada devido ao risco de crédito, p_i é a probabilidade de inadimplência, ou frequência esperada de default, C_i é a exposição a risco de crédito e RR_i é a fração de recuperação do capital investido no caso de ocorrência do default, logo (1-RR_i) é a fração de perda devido á inadimplência.

Risco de Crédito

Exercício

Considere que a empresa A tem uma dívida a receber da empresa B no valor de $ 200.000, com prazo de vencimento de 1 ano. Suponha que a probabilidade de default da empresa B seja de 0,5%, estimada a partir do rating da empresa que é Baa3. Estima-se que a taxa de recuperação do capital caso a empresa B entre em concordata seja de 30%. Calcule o valor esperado da perda.:

$$E[\mathrm{L}] = \mathrm{p.\,C.\,f} = 0{,}005 \times 200.000 \times 0{,}7 = 700$$

Risco de Crédito

Exercício

Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda que o banco terá com os inadimplentes?

Risco de Crédito

Exercício

Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda que o banco terá com os inadimplentes?

Vamos chamar de V (valor investido) = Num Empréstimos x Val Empréstimo

$$V\,(1+y_f) = V\,(1-p)\,(1+y_{min}) + V\,(p)\,RR\,(1+y_{min})$$

Podemos cortar V de ambos os lados da equação e então temos:

$$y_{min} = \frac{(1+y_f)}{(1-p) + (p)\,RR} - 1 = \frac{(1+8\%)}{(1-0{,}05) + (0{,}05)\,40\%} - 1 = 11{,}34\%$$

Risco de Crédito

Exercício
Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda que o banco terá com os inadimplentes?

Valor da perda:

$$\text{Perda} = V\,(p)\,(1\text{-}RR)\,(1+y_{min}) = (5.000)\,(1.000)\,(0{,}05)\,(1\text{-}40\%)\,(1+\,11{,}34\%)$$

$$\text{Perda} = 167.010{,}30$$

Uso de índices de fundamentos para avaliar risco de crédito

Algumas empresas que avaliam o risco de crédito fazem uso dos índices de fundamentos que são calculados com base nas demonstrações financeiras. Vejamos o exemplo do índice de cobertura de juros (Lajir/despesas financeiras).

Cobertura de juros	Rating (Classificação de risco de crédito)
>9	AAA
7 – 9	AA
6 – 7	A+
4 – 6	A
3 – 4	A-
2,5 – 3	BBB
2 – 2,5	BB
1,5 – 2	B
1 – 1,5	CCC
0,8 – 1	CC
0,5 – 0,8	C
< 0,5	D